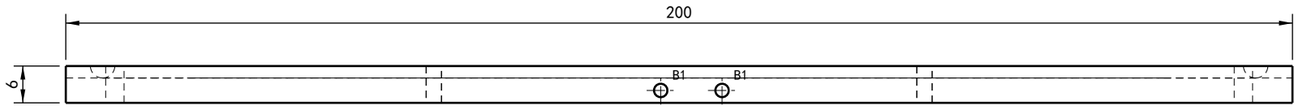
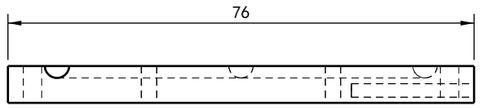
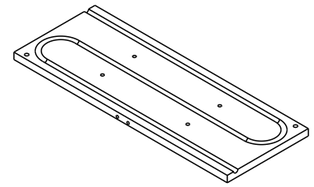
三维模型:3-mechanical/models/cnc/01_line_plate_lower_AL6061.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/01_line_plate_lower_AL6061.dxf

主视图

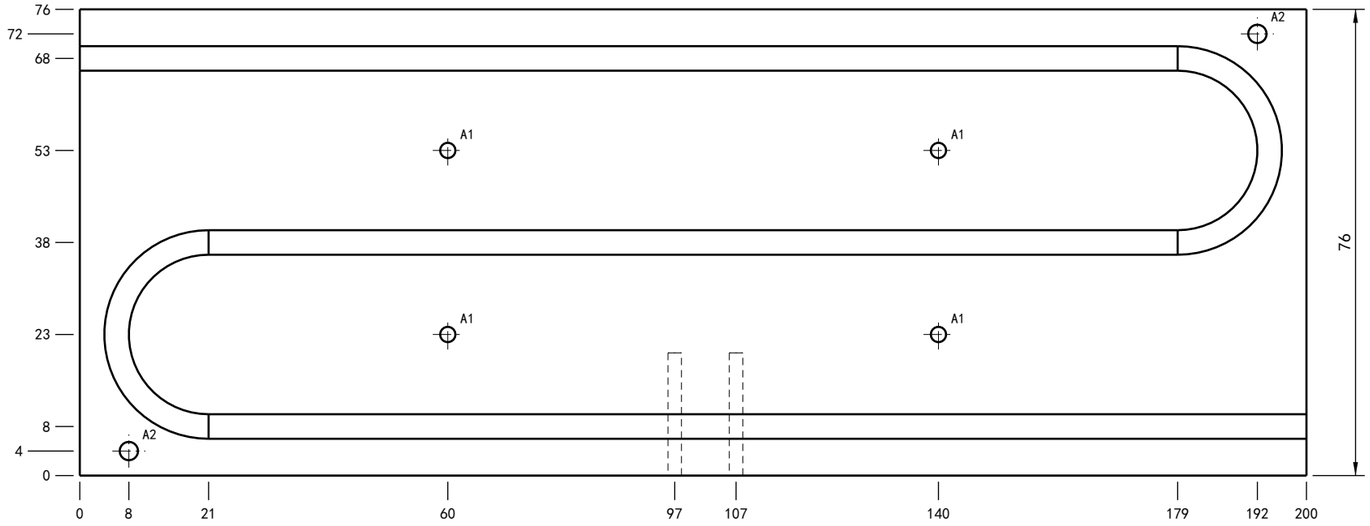


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ2.5	通孔	俯视图	(60,23) (60,53) (140,23) (140,53)	攻 M3 螺纹
A2	2	φ3	通孔	俯视图	(8,4) (192,72)	φ3 H7 定位销孔
B1	2	φ2.2	深 20	主视图	(97,2.02) (107,2.02)	测温孔

管槽:R2 球头刀沿中心线铣削,槽深 1.95(+0.05/0),槽口宽 4.00,中心线全长 610。

中心线:三条直槽 y = 68、38、8;两个半圆弯 R15,圆心 x = 179 和 21。两端直槽通到板边。

测温孔自 y=0 长边钻入,孔中心距槽面 3.98(槽底与背面正中)。

技术要求

1. 材料 6061-T6 铝合金,数控铣削。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 槽面(合模面)平面度 0.05,槽内粗糙度 Ra≤1.6。
4. 槽中心线位置度 0.1,上下板合模后槽须对齐。槽按高压管外径加工,下单前先量管径。
5. 锐边倒钝 C0.3,槽口倒角 C0.2 去毛刺。
6. 样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。
7. 上板与下板为镜像件,不可互换。

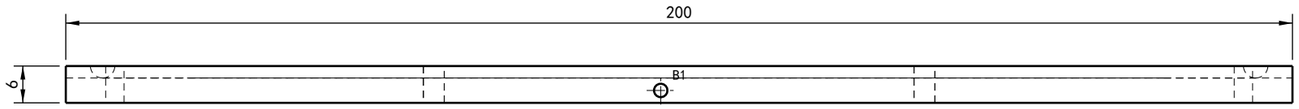
保温铝板 下板

HP-01

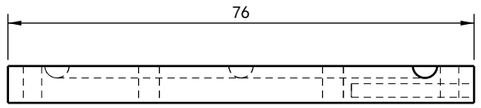
材料 6061-T6		数量 1　比例 1:1	
外形 200 × 76 × 6		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 1/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

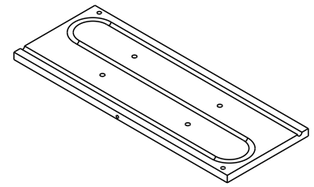
三维模型:3-mechanical/models/cnc/02_line_plate_upper_AL6061.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/02_line_plate_upper_AL6061.dxf

主视图

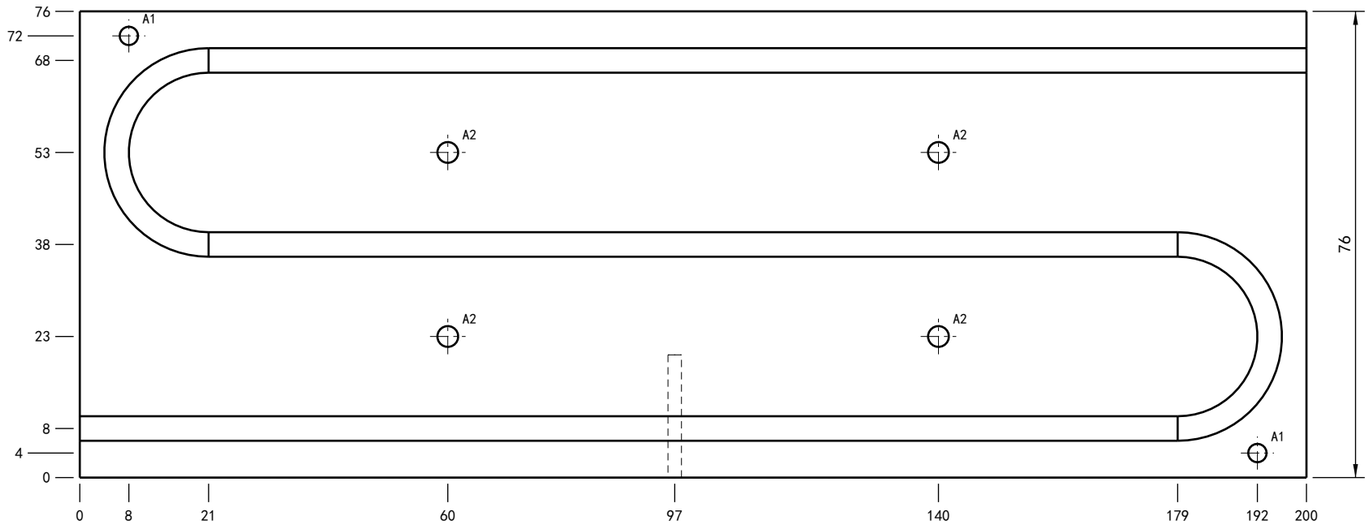


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	2	φ3	通孔	俯视图	(8,72) (192,4)	φ3 H7 定位销孔
A2	4	φ3.4	通孔	俯视图	(60,23) (60,53) (140,23) (140,53)	M3 过孔
B1	1	φ2.2	深 20	主视图	(97,2.02)	测温孔

管槽:R2 球头刀沿中心线铣削,槽深 1.95(+0.05/0),槽口宽 4.00,中心线全长 610。

中心线:三条直槽 y = 8、38、68;两个半圆弯 R15,圆心 x = 179 和 21。两端直槽通到板边。

测温孔自 y=0 长边钻入,孔中心距槽面 3.98(槽底与背面正中)。

技术要求

1. 材料 6061-T6 铝合金,数控铣削。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 槽面(合模面)平面度 0.05,槽内粗糙度 Ra≤1.6。
4. 槽中心线位置度 0.1,上下板合模后槽须对齐。槽按高压管外径加工,下单前先量管径。
5. 锐边倒钝 C0.3,槽口倒角 C0.2 去毛刺。
6. 样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。
7. 上板与下板为镜像件,不可互换。

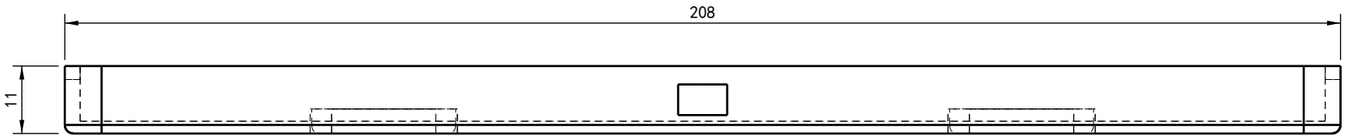
保温铝板 上板

HP-02

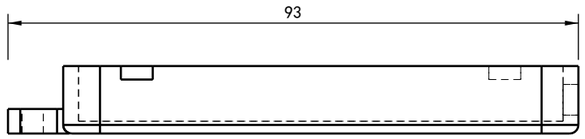
材料 6061-T6		数量 1　　比例 1:1	
外形 200 × 76 × 6		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 2/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

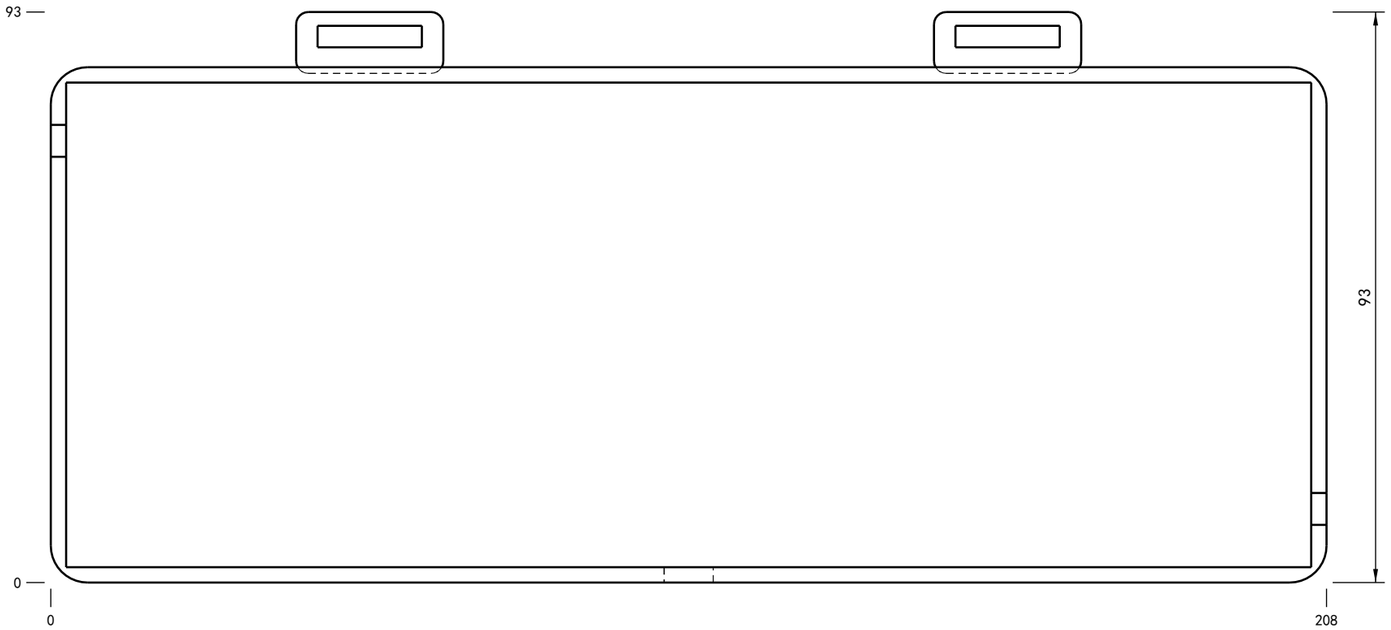
三维模型:3-mechanical/models/print/03_line_shell_lower.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/03_line_shell_lower.dxf

主视图



左视图





俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途

本零件没有整圆孔,开口和缺口以 STEP 模型为准。

壳口两端的缺口是高压管进出口;长边中部 8×5 开口走加热片和测温线。

另一条长边的两个带槽耳穿 15 mm 绑带,把保温板固定在手术台边。保温板不允许吊在高压管上。

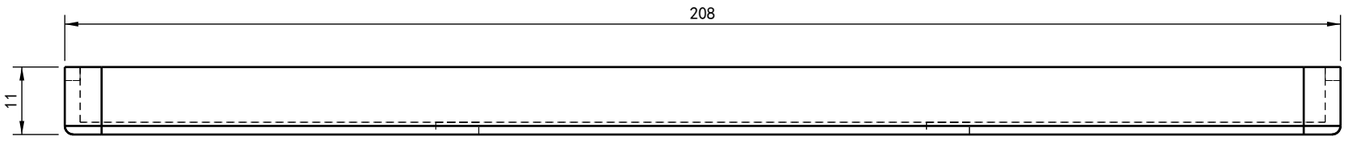
技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。腔内放保温垫和下铝板。

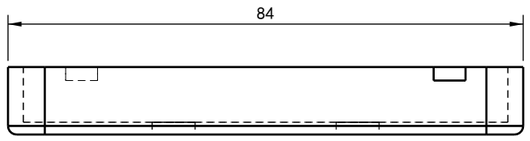
保温板 下壳			HP-03
材料 PETG		数量 1　比例 1:1	
外形 208 × 93 × 11		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 3/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

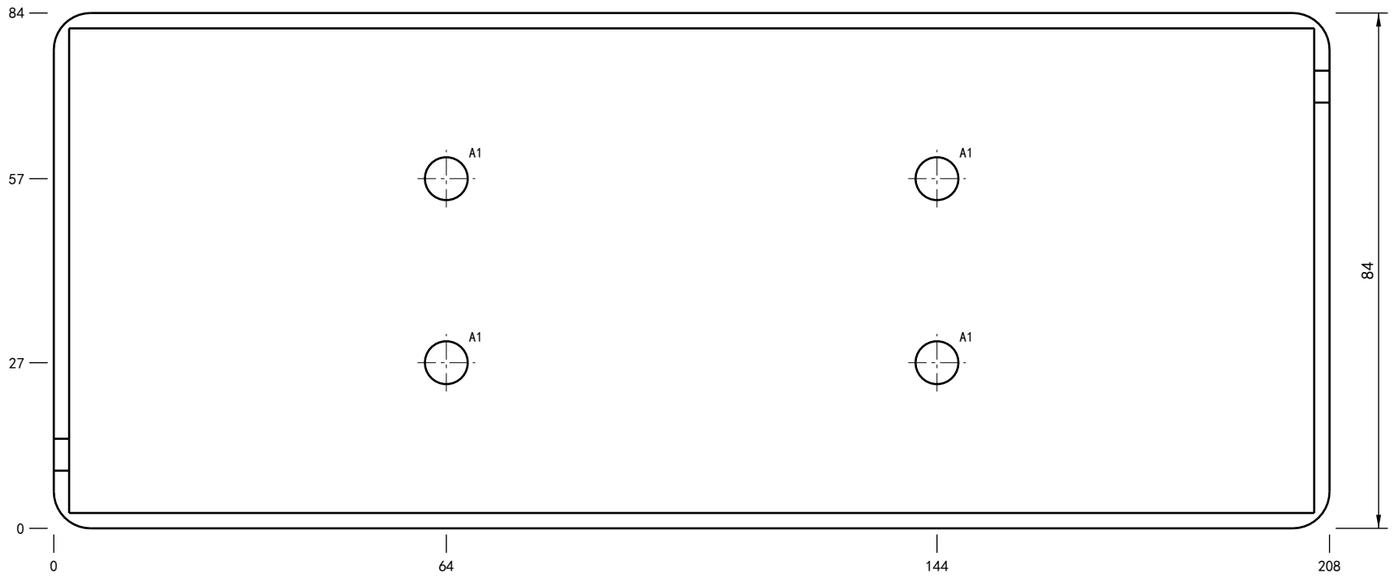
三维模型:3-mechanical/models/print/04_line_shell_upper.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/04_line_shell_upper.dxf

主视图



左视图





俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ7	通孔	俯视图	(64,27) (64,57) (144,27) (144,57)	夹紧螺丝操作孔

壳口两端的缺口是高压管进出口,与下壳缺口对齐。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。腔内放保温垫和上铝板。

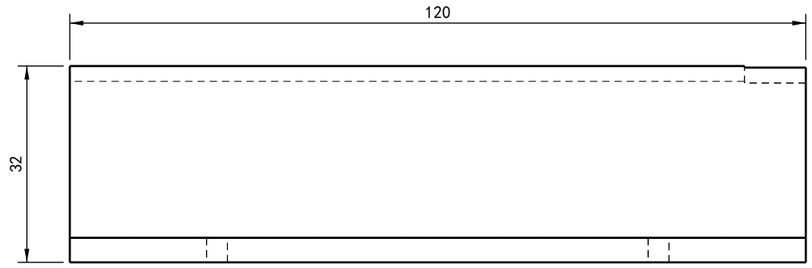
保温板 上壳

HP-04

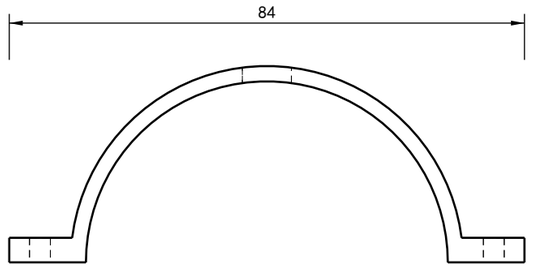
材料 PETG		数量 1　比例 1:1	
外形 208 × 84 × 11		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 4/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

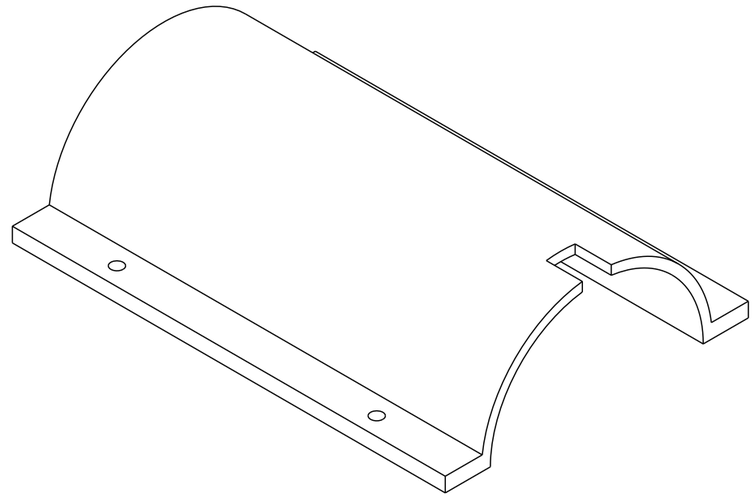
三维模型:3-mechanical/models/print/05_syringe_jacket_half.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/05_syringe_jacket_half.dxf

主视图

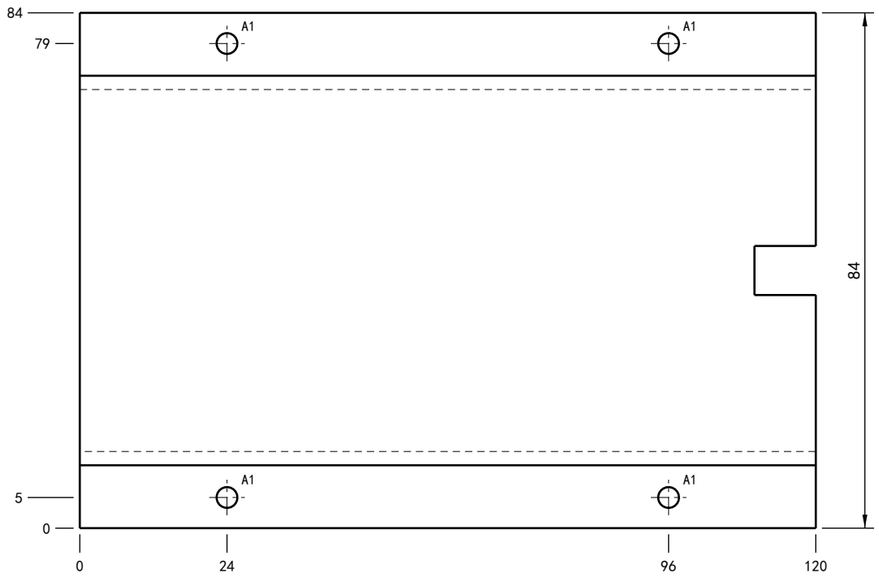


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ3.4	通孔	俯视图	(24,5) (24,79) (96,5) (96,79)	M3 过孔,两片对扣

内径 59:注射筒外径 50,每边留 4.5 贴硅胶加热片和保温棉。下单前先量注射筒外径。

一端顶部的缺口是加热片和测温线的出线口。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。做 2 件,两件相同。

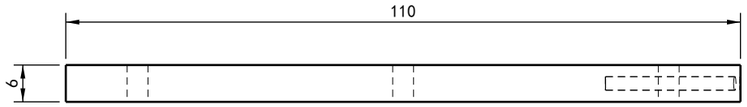
注射筒加热套 半壳(做 2 件)

HP-05

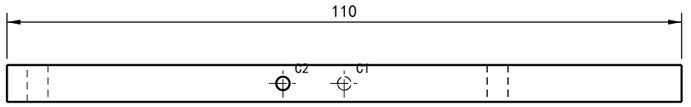
材料 PETG		数量 1　比例 1:1	
外形 120 × 84 × 32		单位 mm　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 5/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

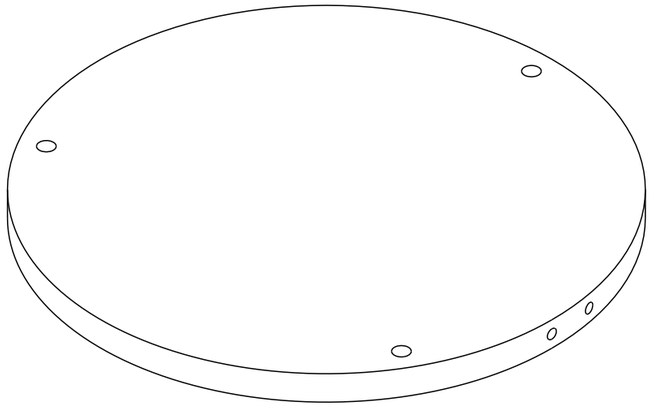
三维模型:3-mechanical/models/cnc/06_humidifier_plate_AL6061.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/06_humidifier_plate_AL6061.dxf

主视图

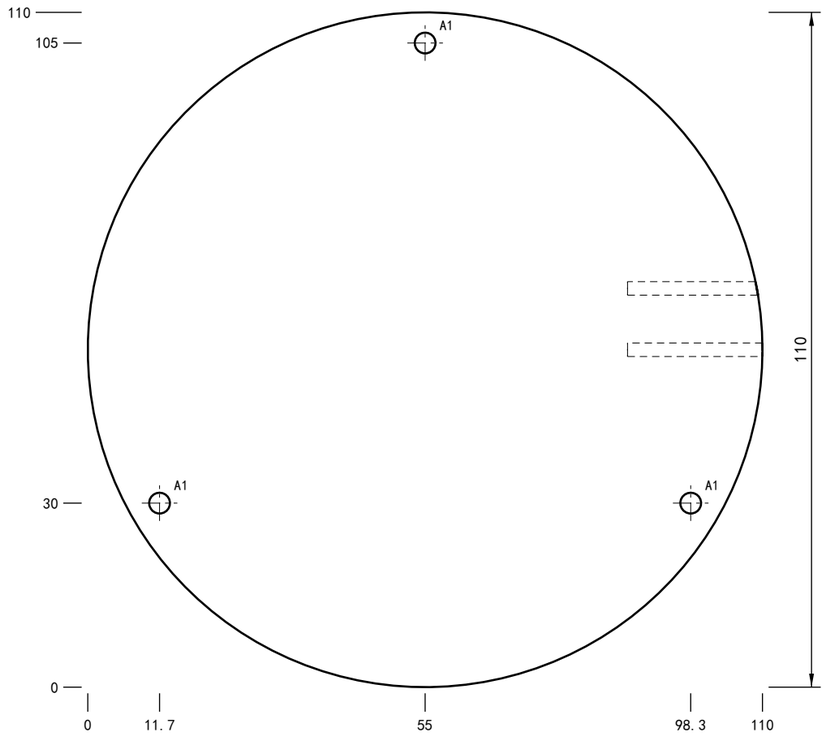


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	3	φ3.4	通孔	俯视图	(11.7,30) (55,105) (98.3,30)	M3 沉头螺丝孔,上表面锪 90° 沉头 φ6.5
C1	1	φ2.2	深 22	左视图	(55,3)	测温孔
C2	1	φ2.2	深 21.28	左视图	(65,3)	测温孔

直径 110 按加湿罐底面直径定,下单前先量加湿罐。

两个测温孔从同一侧的圆周面钻入,孔中心在板厚正中。

技术要求

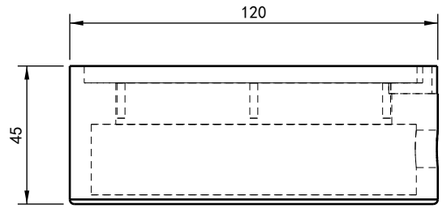
1. 材料 6061-T6 铝合金,数控加工。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.1。
3. 上表面(放加湿罐的面)平面度 0.05,粗糙度 Ra≤1.6。
4. 锐边倒钝 C0.3。
5. 样机不做表面处理;成品做硬质阳极氧化。

加湿铝盘　　HP-06

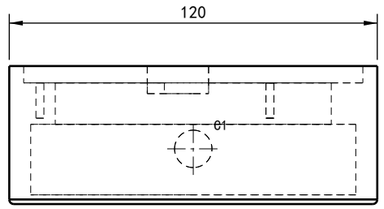
材料　6061-T6		数量　1　　比例　1:1	
外形　110 × 110 × 6		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 6/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

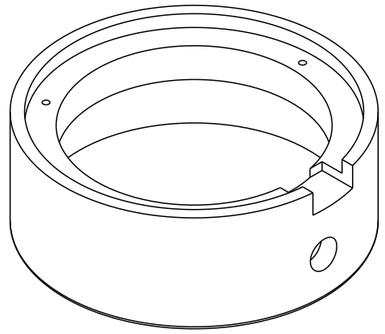
三维模型:3-mechanical/models/print/07_humidifier_base.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/07_humidifier_base.dxf

主视图

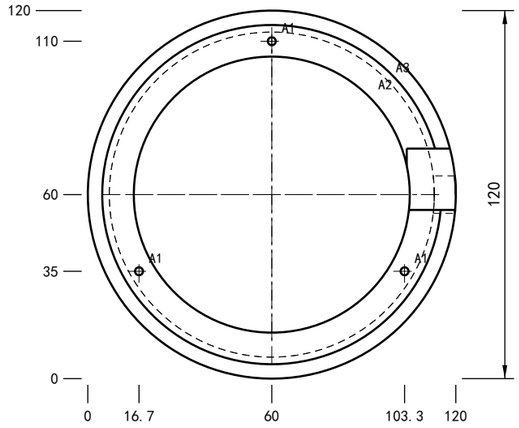


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	3	φ2.6	深 11.5	俯视图	(16.7,35) (60,110) (103.3,35)	M3 自攻螺丝底孔,固定铝盘
A2	1	φ90	通孔	俯视图	(60,60)	
A3	1	φ106	深 23	俯视图	(60,60)	
C1	1	φ12.2	通孔	左视图	(60,18)	GX12 航空插座

顶部沉台放铝盘,铝盘高出底座 0.5。沉台一侧的缺口走测温线。

技术要求

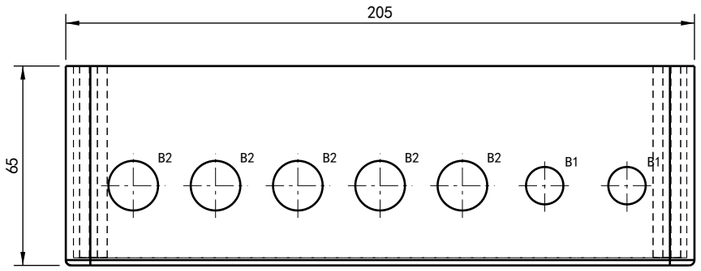
1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。铝盘最高 85 °C,底座与铝盘之间垫 3 mm 硅胶隔热垫。

加湿底座　　HP-07

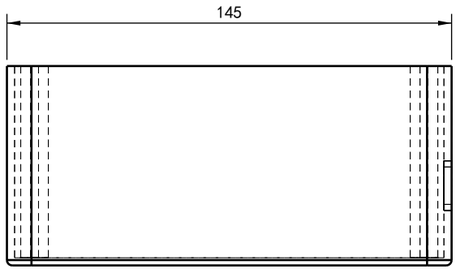
材料　PETG 或耐温 ABS		数量　1　　比例　1:2	
外形　120 × 120 × 45		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 7/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

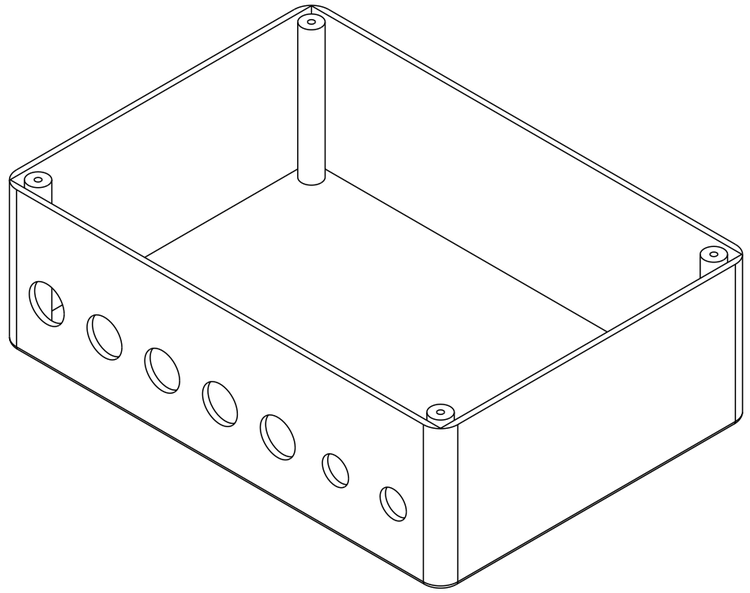
三维模型:3-mechanical/models/print/08_control_box_body.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/08_control_box_body.dxf

主视图

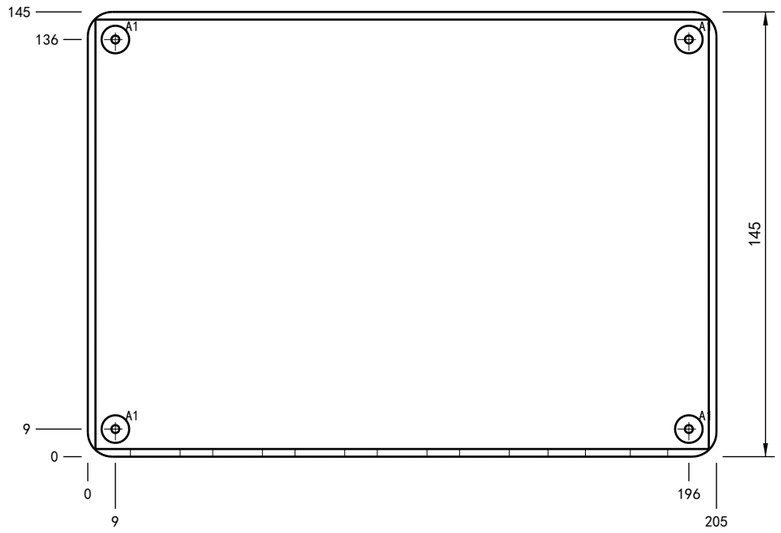


左视图





轴测图(示意,不按比例)



俯视图

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ2.6	深 62.5	俯视图	(9,9) (9,136) (196,9) (196,136)	M3 自攻螺丝底孔(四角螺丝柱)
B1	2	φ12.2	通孔	主视图	(156.17,26) (183,26)	GX12 航空插座:循环泵、腹腔探头和压力
B2	5	φ16.2	通孔	主视图	(22,26) (48.83,26) (75.67,26) (102.5,26) (129.33,26)	GX16 航空插座:电源、注射筒套、保温板、加湿底座、输气管

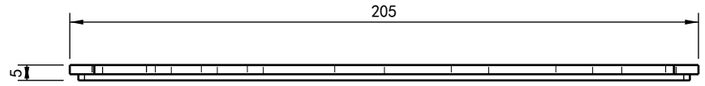
技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。开口朝上打印。

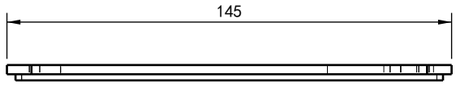
主控盒			HP-08
材料　PETG		数量　1　　比例　1:2	
外形　205 × 145 × 65		单位　mm　　第一角画法	
版本　v0.1	2026-11-13	第 8/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机

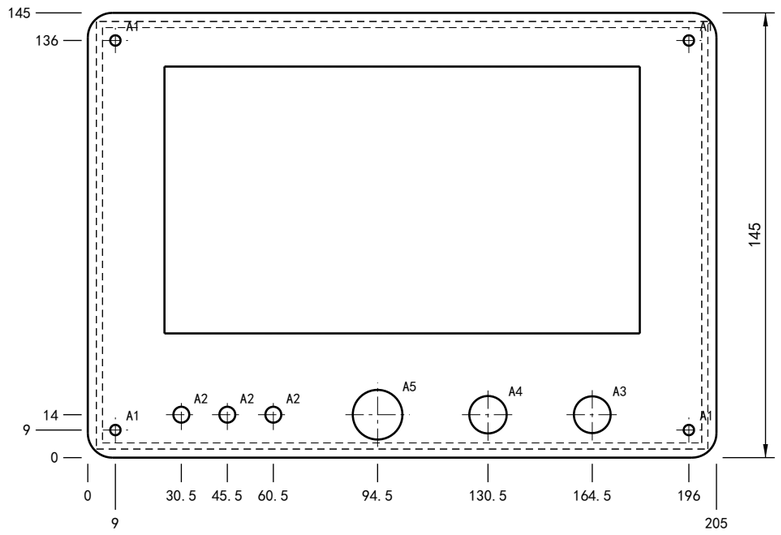
三维模型:3-mechanical/models/print/09_control_box_lid.step　　二维:3-mechanical/drawings/dxf/09_control_box_lid.dxf

主视图

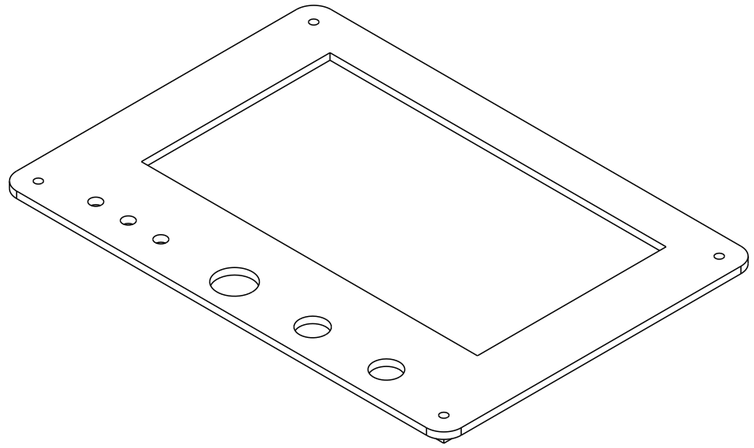


左视图





俯视图



轴测图(示意,不按比例)

孔表

坐标原点:零件外形最小角,即俯视图和主视图的左下角。B 类孔坐标为 (x,z),C 类孔为 (y,z)。

标记	数量	直径	深度	标注视图	中心坐标(横,竖)	用途
A1	4	φ3.4	通孔	俯视图	(9,9) (9,136) (196,9) (196,136)	M3 过孔
A2	3	φ5.2	通孔	俯视图	(30.5,14) (45.5,14) (60.5,14)	φ5 指示灯(红、黄、绿)
A3	1	φ12	通孔	俯视图	(164.5,14)	蜂鸣器出声孔
A4	1	φ12.2	通孔	俯视图	(130.5,14)	消音键 φ12
A5	1	φ16.2	通孔	俯视图	(94.5,14)	中止键 φ16

矩形窗口 155×87 是 7 英寸触摸屏的可视窗,中心 (102.5,84)。屏的玻璃从盒内用双面胶贴在盖板背面。

下排从左到右:红、黄、绿指示灯,中止键,消音键,蜂鸣器。

技术要求

1. 材料 PETG,3D 打印(FDM),层高 0.2。
2. 未注尺寸以同名 STEP 模型为准,未注公差 ±0.3。
3. 外观面无拉丝、无翘曲,支撑清理干净。
4. 填充 30%。外表面朝下打印。

主控盒盖

HP-09

材料　PETG		数量　1　　比例　1:2	
外形　205 × 145 × 5		单位 mm　　第一角画法	
版本 v0.1	2026-11-13	第 9/9 张	hPIPAC 前端加热系统 样机